

CORRIGÉ

Suites réelles

Exercice 4

a) $u_n = \frac{3n^2 - n + 1}{n^2 + 2}$

Méthode : pour lever une forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$ dans un quotient de polynômes, on factorise numérateur et dénominateur par le terme de plus haut degré.

Numérateur et dénominateur tendent vers $+\infty$: forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

Factorisons par n^2 (pour $n \geq 1$) :

$$u_n = \frac{n^2 \left(3 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)}{n^2 \left(1 + \frac{2}{n^2} \right)} = \frac{3 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{2}{n^2}}$$

Quand $n \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$ et $\frac{2}{n^2} \rightarrow 0$.

Le quotient tend donc vers $\frac{3 - 0 + 0}{1 + 0}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

b) $v_n = \frac{2n + 1}{n^2 + n}$

Même forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

Factorisons le numérateur par n et le dénominateur par n^2 :

$$v_n = \frac{n \left(2 + \frac{1}{n} \right)}{n^2 \left(1 + \frac{1}{n} \right)} = \frac{1}{n} \times \frac{2 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{n}}$$

Le second facteur tend vers $\frac{2}{1} = 2$, tandis que $\frac{1}{n} \rightarrow 0$.

Par produit des limites : $v_n \rightarrow 0 \times 2$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$$

c) $w_n = \sqrt{n^2 + n} - n$

Méthode : forme indéterminée $\infty - \infty$ avec une racine : on multiplie et on divise par l'expression conjuguée $\sqrt{n^2 + n} + n$.

$\sqrt{n^2 + n} \rightarrow +\infty$ et $n \rightarrow +\infty$: forme indéterminée $\infty - \infty$.

Multiplions par la quantité conjuguée :

$$w_n = \frac{(\sqrt{n^2 + n} - n)(\sqrt{n^2 + n} + n)}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{(n^2 + n) - n^2}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n}$$

Factorisons par n au dénominateur (pour $n \geq 1$) :

$$\sqrt{n^2 + n} = \sqrt{n^2 \left(1 + \frac{1}{n} \right)} = n \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \text{ car } n > 0$$

$$w_n = \frac{n}{n\left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1\right)} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}$$

Quand $n \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, donc $\sqrt{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow 1$.

Le dénominateur tend vers $1 + 1 = 2$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \frac{1}{2}$$

d) $t_n = \frac{2 \cdot 3^n + 1}{3^n - 2}$

Méthode : pour un quotient d'exponentielles, on factorise par la puissance dominante, ici 3^n .

Comme $3 > 1$, $3^n \rightarrow +\infty$: forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

Factorisons haut et bas par 3^n :

$$t_n = \frac{3^n(2 + 3^{-n})}{3^n(1 - 2 \cdot 3^{-n})} = \frac{2 + \left(\frac{1}{3}\right)^n}{1 - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n}$$

Comme $0 < \frac{1}{3} < 1$, on a $\left(\frac{1}{3}\right)^n \rightarrow 0$.

Le quotient tend donc vers $\frac{2 + 0}{1 - 0}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} t_n = 2$$

e) $s_n = \frac{\sin n}{n}$

Méthode : théorème des gendarmes : si $a_n \leq s_n \leq b_n$ et si a_n et b_n ont la même limite ℓ , alors $s_n \rightarrow \ell$.

Encadrons $\sin n$: pour tout n , $-1 \leq \sin n \leq 1$.

Divisons par $n > 0$ (donc pour $n \geq 1$), le sens ne change pas :

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$$

Or $-\frac{1}{n} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Les deux « gendarmes » ont la même limite 0.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = 0$$